

Tisoč in eno okno

Berat je znan kot mesto tisoč in enega okna. Za večerni festival, ki slavi njegove slovite hiše, organizatorji pripravljajo N zgodovinskih hiš, oštevilčenih od 1 do N . Hiše so povezane z $N - 1$ ozkimi ulicami, sistem ulic pa tvori drevo.

Organizatorji so pripravili Q možnih načrtov. V i -tem načrtu je natanko k_i osvetljevalnih ekip razporejenih po različnih hišah.

Hiše je treba razdeliti na natanko k_i povezanih delovnih območij tako, da za meje izberemo natanko $k_i - 1$ ulic. Vsako delovno območje mora vsebovati natanko eno osvetljevalno ekipo.

Velikost delovnega območja je število hiš, ki jih vsebuje. Da bi uravnotežili delovno obremenitev, želijo organizatorji minimizirati največjo velikost delovnega območja.

Za vsak načrt določite najmanjšo možno največjo velikost delovnega območja.

Oblika vhoda

Prva vrstica vsebuje dve celi števili N in Q — število hiš in število načrtov.

Vsaka od naslednjih $N - 1$ vrstic vsebuje dve celi števili u in v , kar pomeni, da ulica povezuje hiši u in v . Zagotovljeno je, da ulice tvorijo drevo.

Nato sledi Q vrstic. i -ta vrstica se začne s celim številom k_i , številom osvetljevalnih ekip v načrtu. Sledi mu k_i različnih celih števil $s_{i,1}, s_{i,2}, \dots, s_{i,k_i}$ — hiše, v katerih bodo osvetljevalne ekipe.

Oblika izhoda

Izpišite Q vrstic. V i -to vrstico izpišite eno celo število — najmanjšo možno največjo velikost delovnega območja za i -ti načrt.

Omejitve

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq u, v \leq N$ in $u \neq v$
- $1 \leq k_i \leq N$
- $1 \leq S_{i,j} \leq N$, hiše, navedene v enem načrtu, pa so različne
- $\sum k_i \leq 2 \cdot 10^5$

Podnaloge

Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	9	$N \leq 2000$ in $\sum k_i \leq 4000$
2	11	Vsaka hiša je povezana z največ 2 drugimi hišami, zato mreža ulic tvori verigo.
3	14	$k_i = 2$ za vsak načrt
4	17	Največ ena hiša je povezana z več kot 2 drugimi hišami.
5	21	Največja razdalja med poljubnima dvema hišama, merjena v številu ulic na njuni najkrajši poti, je največ 50.
6	28	Ni dodatnih omejitev.

Primer

Vhod:

```
6 2
1 2
2 3
3 4
3 5
2 6
2 4 6
3 1 4 5
```

Izhod:

```
3
3
```

V prvem načrtu sta osvetljevalni ekipe razporejeni v hišah 4 in 6. Njuna povezovalna pot je $4 - 3 - 2 - 6$. Če za mejo izberemo ulico med hišama 3 in 2, nastaneta delovni območji $\{4, 3, 5\}$ in $\{6, 2, 1\}$. Obe imata velikost 3, in to je optimalno.

V drugem načrtu so tri osvetljevalne ekipe razporejene v hišah 1, 4 in 5. Če za meji izberemo ulici med hišama 2 in 3 ter med hišama 3 in 4, nastanejo naslednja delovna območja:

- $\{1, 2, 6\}$, velikosti 3,
- $\{4\}$, velikosti 1,
- $\{5, 3\}$, velikosti 2.

Največja velikost delovnega območja je 3. Nemogoče je doseči, da bi vsako delovno območje imelo velikost največ 2.